Производство → Технолог: как работать

Техкарты продуктов, задания на выпуск, сменные отчёты операторов, сверка нормы и факта, полуфабрикаты через склад, стоимость брака и панель технолога. Для технологов, мастеров и начальников смен, операторов и кладовщиков.

Версия от 08.11.2026. На снимках — учебные данные: вымышленные люди, позиции и цены. Общая инструкция по сырью и складу — raw-materials.pdf.

Кто что делает

Роль	Что делает
Технолог	Создаёт техкарты и их версии, отправляет на утверждение, утверждает чужие версии. Задания и расход видит.
Начальник производства (руководитель отдела «Производство»)	Утверждает техкарты, видит всё по производству.
Мастер (роль «Производство»)	Создаёт и выпускает задания, утверждает и возвращает смены, закрывает задания.
Оператор производства	Открывает смену, вносит замесы, выпечку, брак, упаковку, взвешивание; закрывает смену.
Кладовщик склада задания	Выдаёт сырьё в производство, принимает возврат, приходует выход (полуфабрикат или продукцию).

Права проверяет сервер: чужое действие не пройдёт, даже если кнопку как-то нажать. Свою версию техкарты технолог не утвердит, закрытую собой смену никто не утвердит сам.

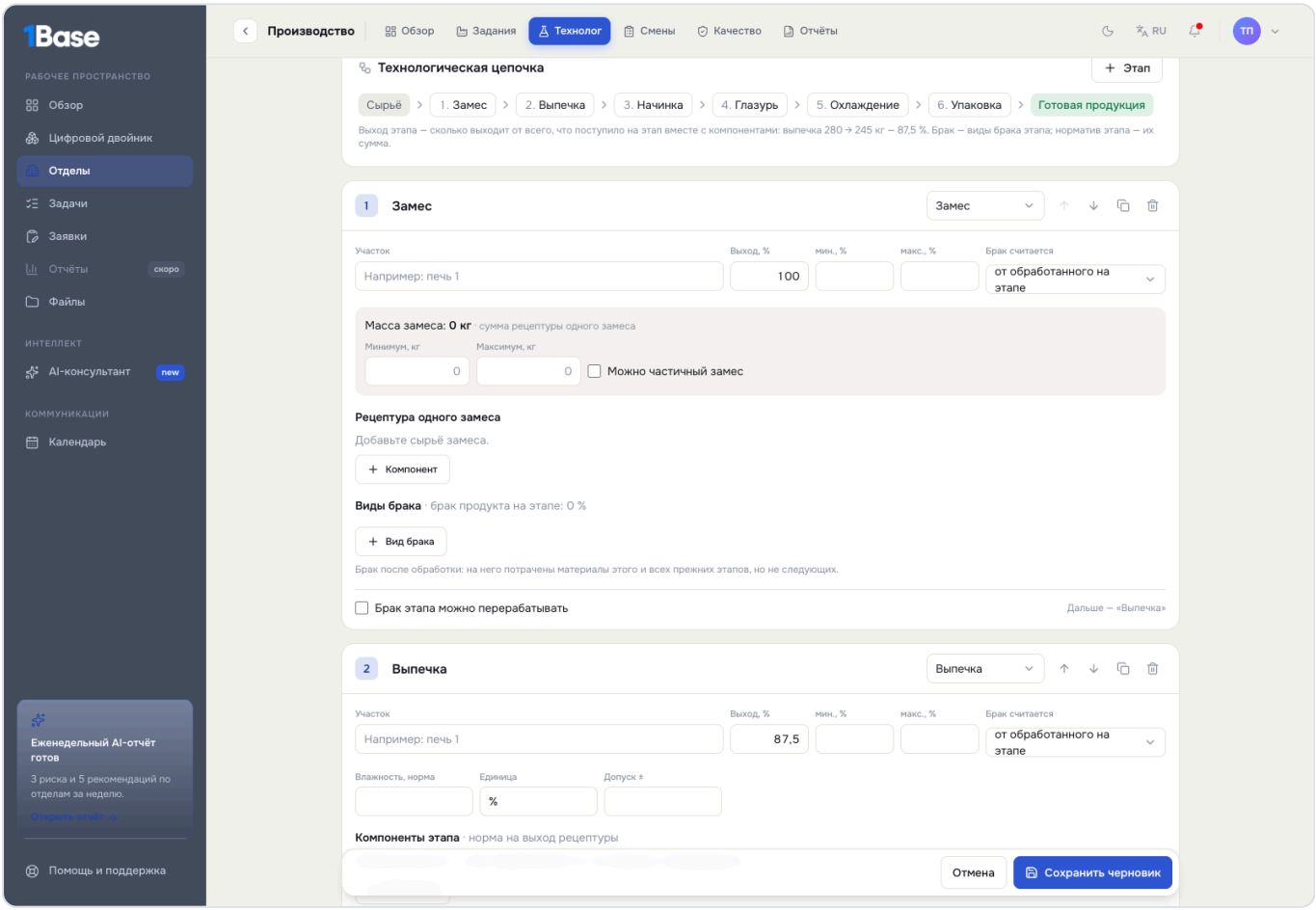
Порядок работы

1. **Технолог** создаёт техкарту: этапы, рецептура замеса, нормы на 1 000 кг, выход и брак этапов, упаковка. Отправляет на утверждение.
2. **Другой технолог или начальник производства** утверждает. Версия становится действующей.
3. **Мастер** создаёт задание по действующей версии и нажимает «Выпустить» — потребность по цепочке фиксируется.
4. **Кладовщик** выдаёт сырьё партиями: только годные, с ближайшим сроком.
5. **Оператор** ведёт смену и закрывает её; **мастер** утверждает.
6. **Кладовщик** принимает остаток сырья обратно. **Мастер** закрывает задание — система сверяет норму и факт.
7. **Кладовщик** приходует выход партией. Полуфабрикат выдают в другие задания как сырьё.
8. **Панель «Технолог»** и отчёты показывают выпуск, брак и его стоимость, расход к норме.

1. Техкарта

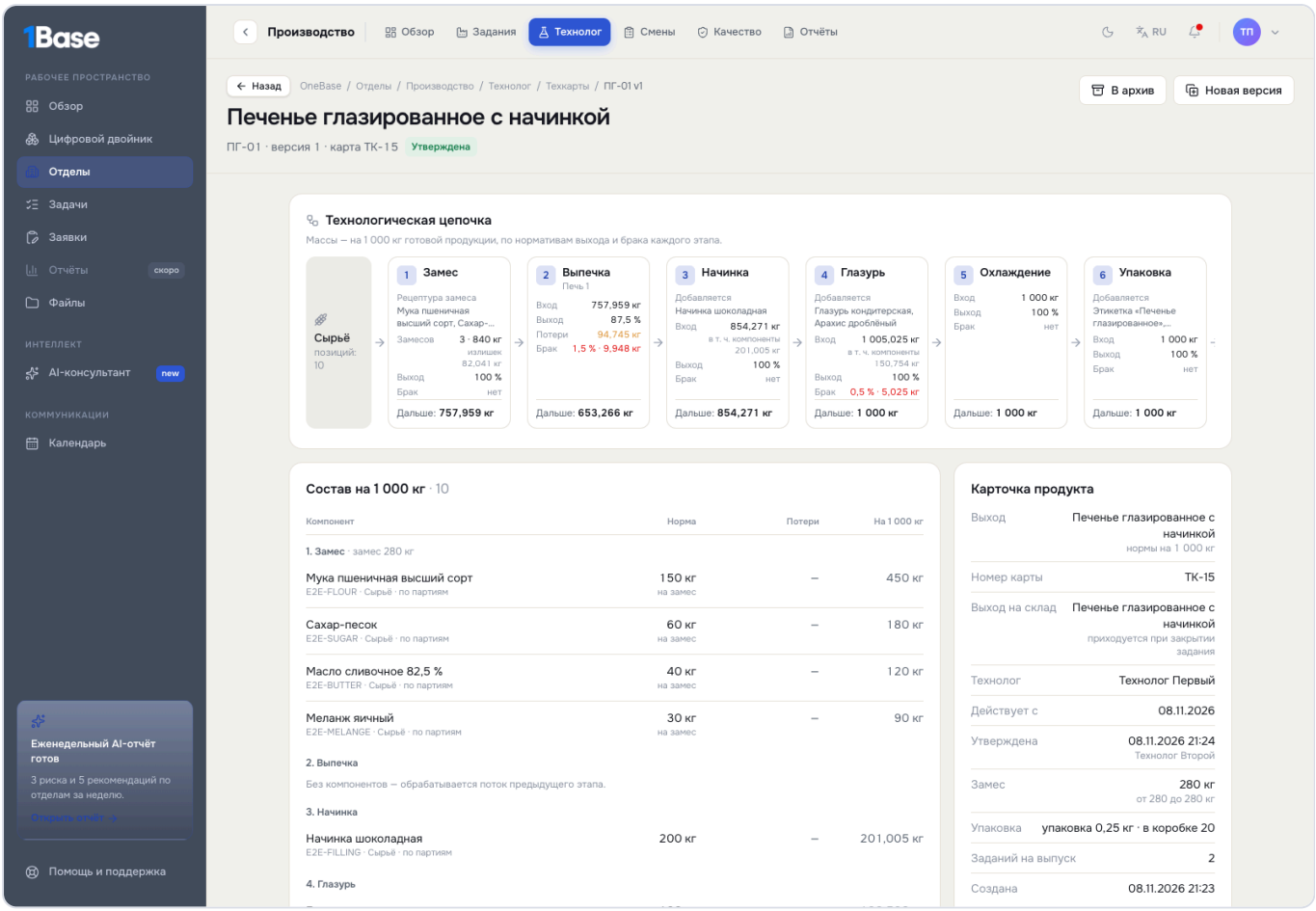
Где: «Производство → Технолог → Техкарты → Новая техкарта».

- **Карточка продукта:** код, название, номер карты, ответственный технолог, на какое количество заданы нормы (например, 1 000 кг). Позиция склада выхода — для полуфабриката (начинка, глазурь) или для продукции, которую учитывают на складе OneBase.
- **«Типовая цепочка»** добавит этапы замес → выпечка → начинка → глазурь → охлаждение → упаковка. Этапы можно добавлять, переставлять, копировать и удалять.
- **Выход этапа, %** — от всего, что поступило на этап: 280 кг теста → 245 кг печенья — 87,5 %. Мин. и макс. — допуск.
- **Компоненты:** у замеса — на один замес (масса замеса считается сама); у упаковки — на упаковку, коробку или штуку (укажите массу нетто упаковки и сколько упаковок в коробке); у остальных — на выход рецептуры.
- **Виды брака:** название и норматив, %. Брак продукта несёт материалы этого и прежних этапов: брак до глазури глазурь не тратит. Брак материала (этикетки, плёнка) увеличивает только расход этого материала.



Новая техкарта: «Типовая цепочка» добавила этапы

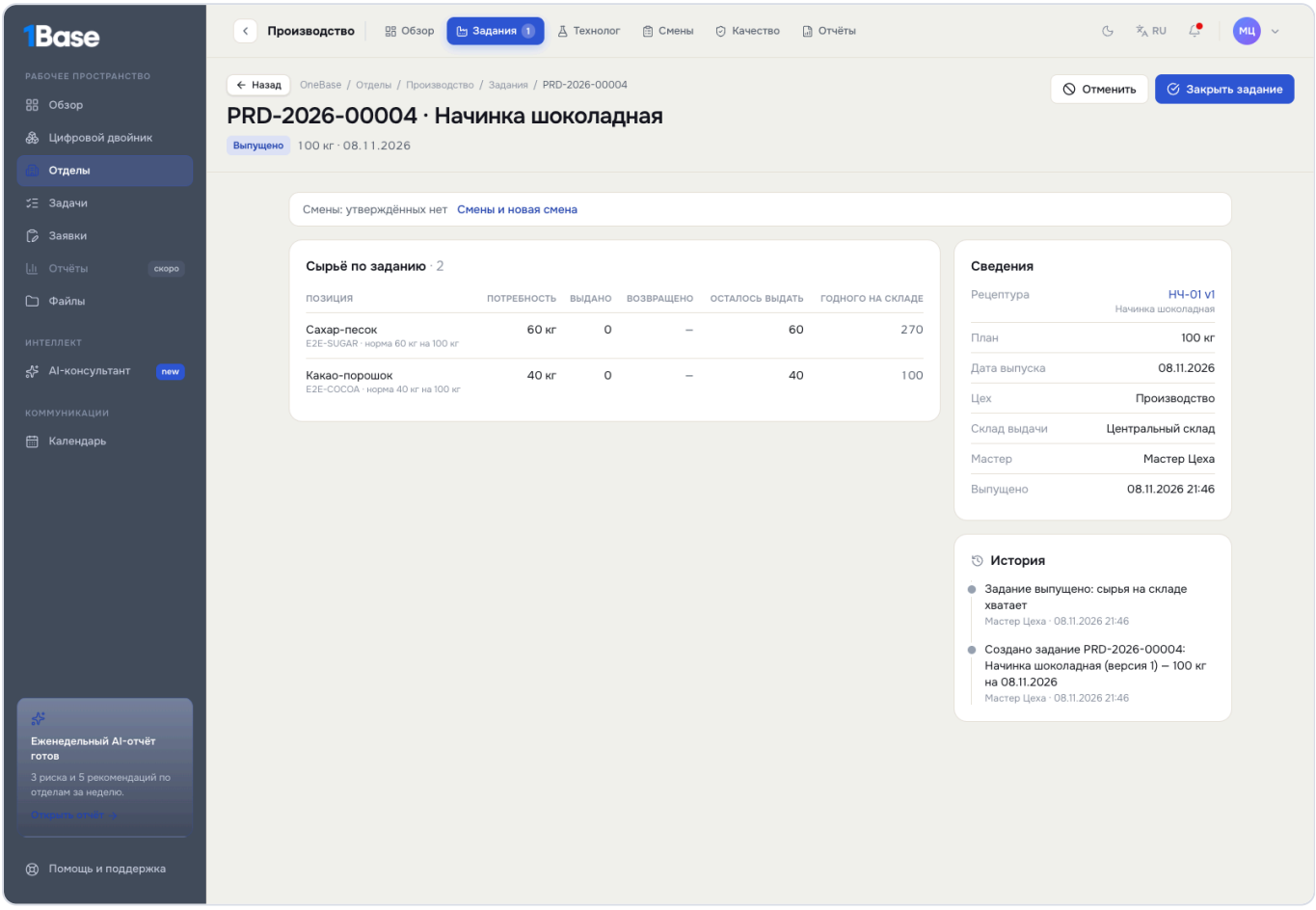
Сохраняется **черновик**. Если карта не считается (не хватает массы упаковки, компоненты тяжелее выхода), вверху видно, что исправить. **«На утверждение»** — утверждает другой технолог или начальник производства. Утверждённую версию не правят: **«Новая версия»** создаёт копию; после её утверждения прежняя уходит в архив, а созданные по ней задания сохраняют свои расчёты.



Утверждённая техкарта: схема цепочки на 1 000 кг — вход, выход, потери и брак каждого этапа

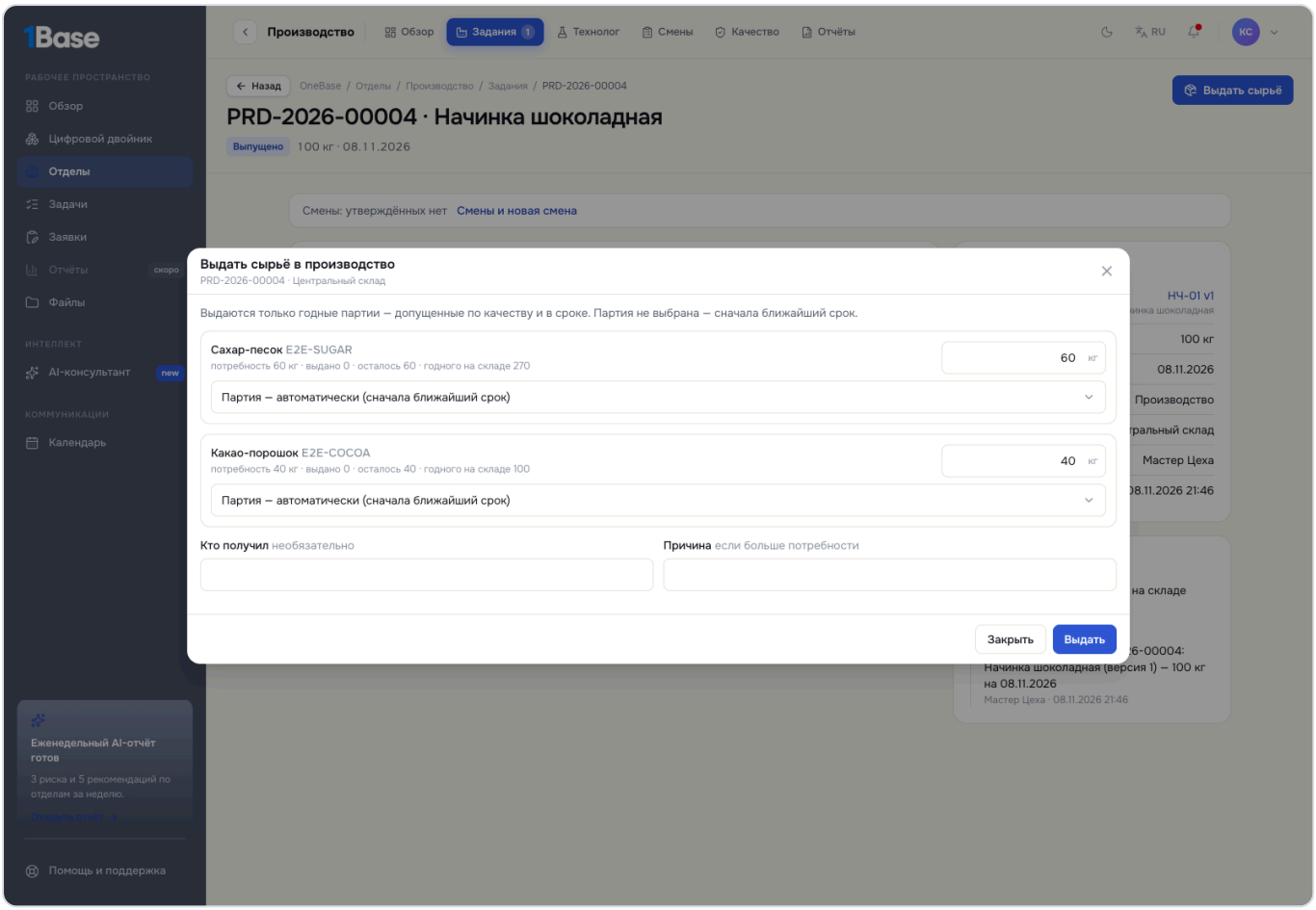
2. Задание, выдача и возврат

Мастер: «Производство → Задания → Новое задание» — рецептура, сколько выпустить, дата, цех, склад. Потребность считается по цепочке сразу: замесы, сырьё, начинка, глазурь, упаковка. «Сохранить черновик» → «Выпустить». Если годного сырья не хватает, это видно в задании.



Выпущенное задание: потребность, выдано, осталось выдать, годного на складе

Кладовщик: «Выдать сырьё» в карточке задания. Партию можно не выбирать — возьмутся годные с ближайшим сроком. Больше потребности — только с причиной. **«Возврат на склад»** — остаток после смены, в ту же партию.



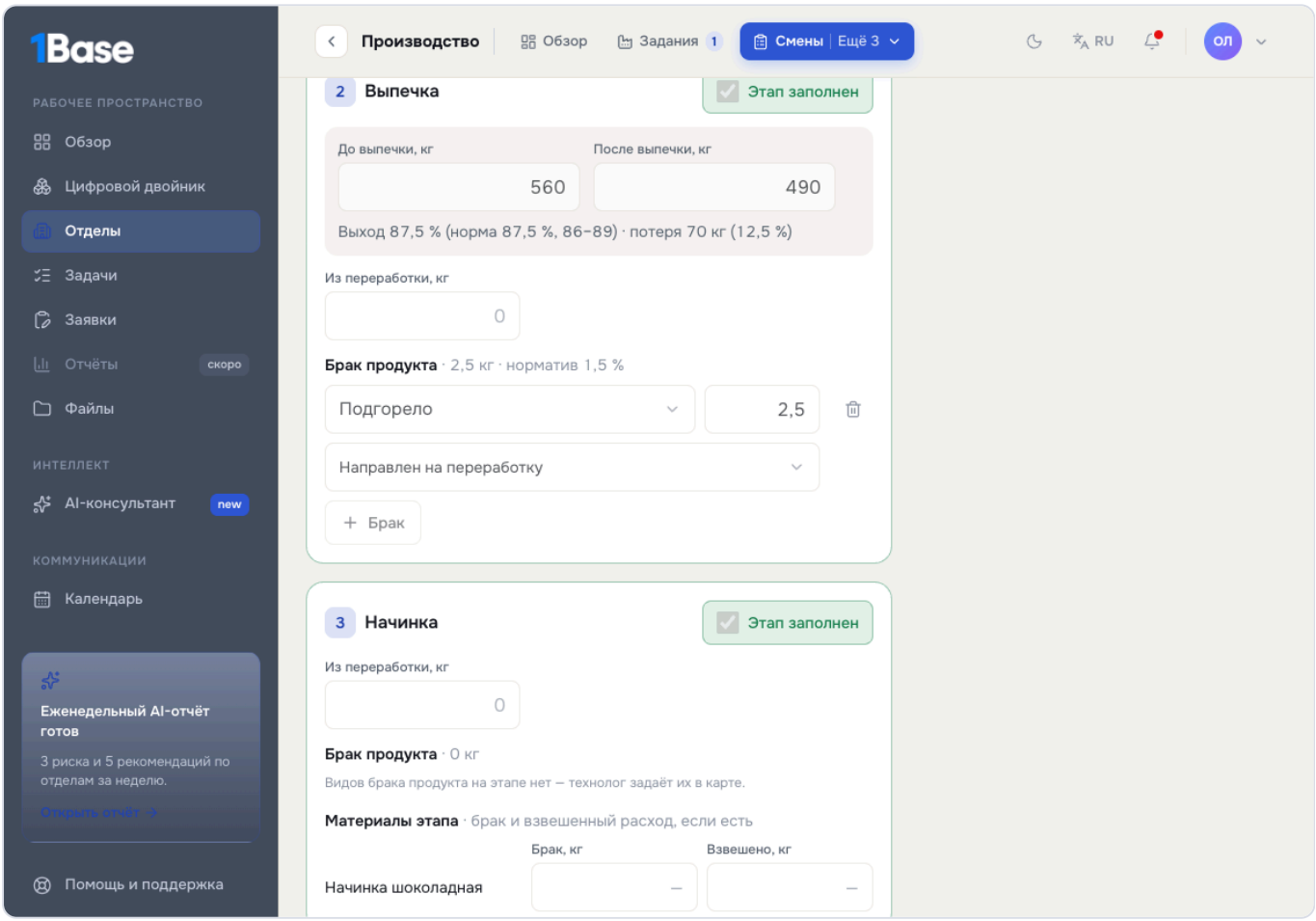
Выдача в производство

3. Смена оператора

Где: «Производство → Смены → Новая смена» или в задании — «Смены и новая смена». Экран рассчитан на планшет.

- **Итог смены:** годный выход, упаковок, коробок, начальник смены.
- **Замесы:** «Замес 280 кг» добавляет стандартный, «Другой массы» — свой.
- **Выпечка:** масса до и после — выход, потеря и отклонение от нормы видны сразу. Вне допуска — укажите причину.
- **Брак по видам, кг.** Если технолог разрешил, брак можно направить на переработку; «Из переработки, кг» — сколько вернули на этап.
- **Материалы этапа:** брак этикеток, плёнки и взвешенный расход. У техкарты без этапов — блок «Сырьё» со взвешенным расходом.
- Отметьте **«Этап заполнен»** у каждого этапа.

> Ввод сохраняется сам через секунду после правки. Обновили страницу или пропала связь — ничего не потеряется.



Выпечка: 560 → 490 кг, выход 87,5 % в допуске 86–89 %; 2,5 кг «Подгорело» направлены на переработку

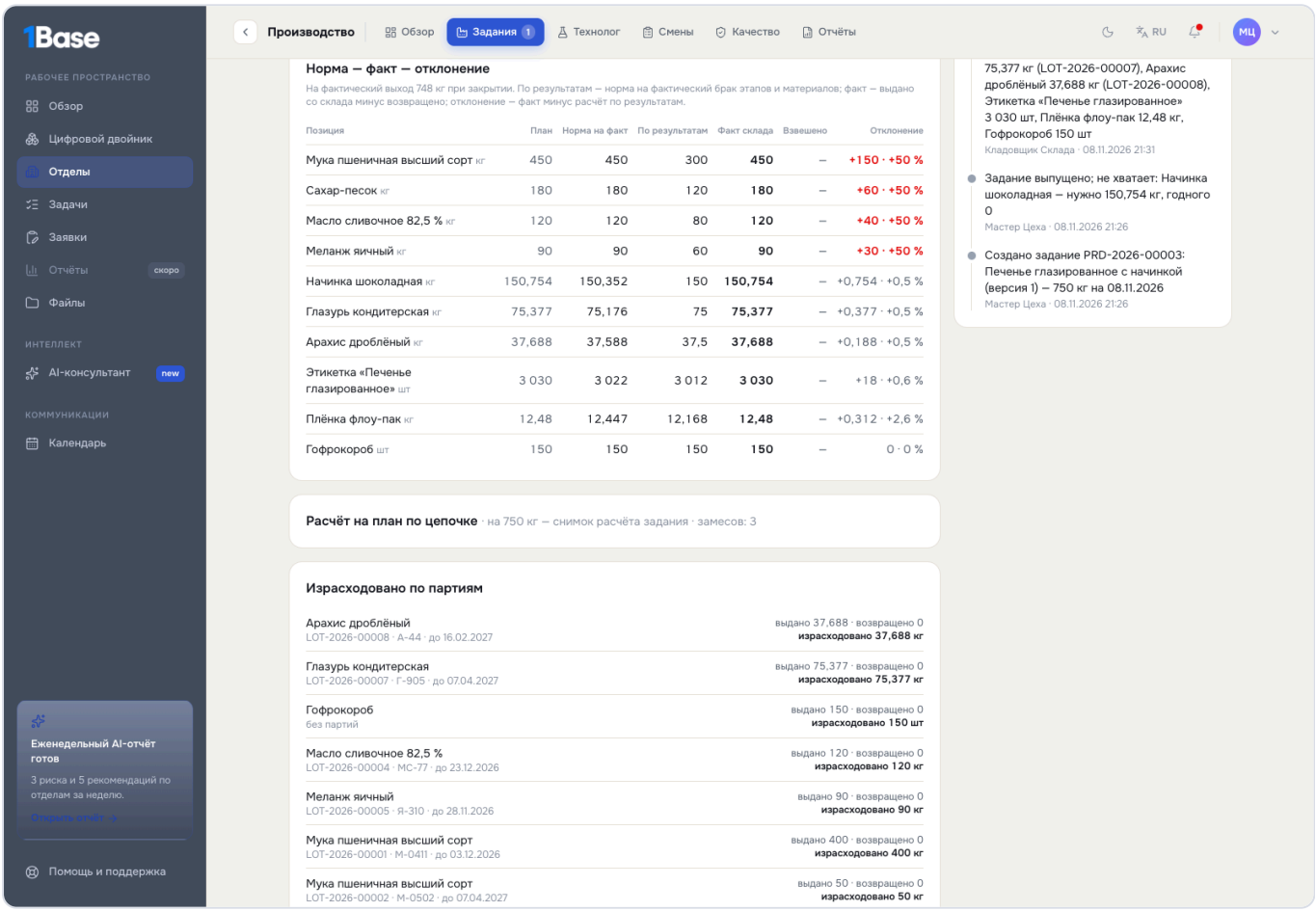
Справа — чего не хватает, чтобы закрыть смену. **«Закрыть смену»** — когда всё заполнено. Утверждает мастер или начальник производства, не тот, кто закрыл. Утверждённую смену не правят: ошибку исправляет **«Корректировка»** с причиной.

4. Закрытие задания и сверка

Мастер: «Закрыть задание», фактический выход — по умолчанию годный выход утверждённых смен.

«Норма — факт — отклонение» по каждой позиции: план, норма на фактический выход, расход по результатам смен (на фактические замесы и брак), факт склада (выдано минус возвращено), взвешено, отклонение.

> **Отклонение считается к расходу по результатам смен**, если смены есть. Пример: на 748 кг норма с нормативным браком требует 3 замеса, и муки выдали 450 кг. Брак оказался меньше нормы, смена сделала 2 замеса — 300 кг. Если 150 кг не вернуть на склад до закрытия, это перерасход +50 %: задание отметит его красным, руководитель получит уведомление, панель покажет в «Требует внимания».



Сверка задания: остаток третьего замеса не вернули — +50 % по муке, сахару, маслу и меланжу

5. Выход на склад и цена партии

Если в техкарте указана позиция склада выхода, после закрытия кладовщик нажимает **«Оприходовать выход»**. Создаётся партия: номер задания, дата выпуска, срок по сроку хранения позиции. Второй раз выход не приходуется. Партию выдают в другие задания как сырьё, и по ней видно, в какие продукты она ушла.

Цена партии выхода — сырьё задания по цене выданных партий на единицу выхода, без труда и накладных:

Начинка шоколадная, выход 245 кг	Кол-во	Цена партии	Сумма, сум
Сахар-песок	150 кг	9 000	1 350 000
Какао-порошок	100 кг	38 000	3 800 000
Итого ÷ 245 кг			**21 020,41 за кг**

Если часть сырья выдана без цены партии (позиция ведётся без партий или у партии нет цены), у партии выхода цены нет — так и написано в задании.

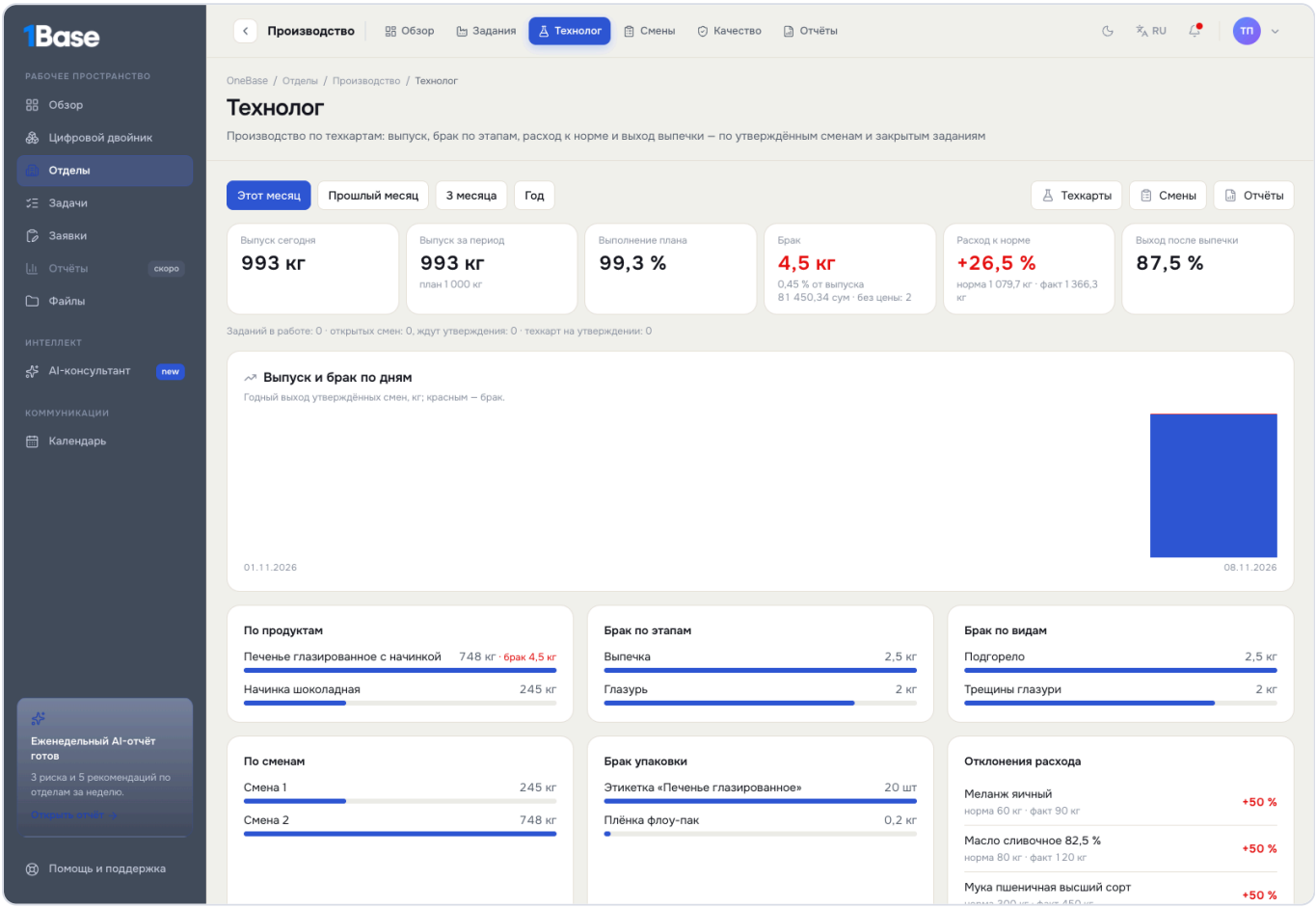
6. Стоимость брака

Считается **по цене партий, выданных в задание смены**. Брак продукта несёт всё, что в него вложено до этого этапа и на нём, по норме с потерями. Брак материала — количество × цена партии. Материал без цены партии назван в колонке «Без цены партии», другая цена не подставляется.

Пример: смена печенья	Что в браке	Стоимость, сум
Выпечка, «Подгорело» 2,5 кг	2,5 ÷ 0,875 = 2,857 кг теста: мука по 5 577,78 (две партии муки, средняя), сахар 9 000, масло 45 000, меланж 21 000. Начинки и глазури нет.	38 843,54
Глазурь, «Трещины» 2 кг	Тесто 1,486 кг + начинка 0,4 кг по 21 020,41 + глазурь 0,2 кг по 30 000 + орехи 0,1 кг по 80 000	42 606,80
Упаковка, этикетки 20 шт, плёнка 0,2 кг	Ведутся без партий — цены партии нет	—
Итого на панели: «81 450,34 сум · без цены: 2»		**81 450,34**

7. Панель «Технолог» и отчёты

«Производство → Технолог» — за период: выпуск сегодня и за период, план и выполнение, брак (кг, % и стоимость), расход к норме, выход после выпечки; выпуск и брак по дням; по продуктам и сменам; брак по этапам, видам и упаковки; отклонения расхода; задания в работе; что требует внимания. Считается только по утверждённым сменам и закрытым заданиям.



Панель: брак 4,5 кг и его стоимость, перерасход по заданию, где не вернули остаток

«Производство → Отчёты», с выгрузкой в Excel и PDF: «Производство», «Брак» (со стоимостью), «Расход: норма и факт», «Упаковка», «Полуфабрикаты», «Рецептуры».

8. Пример расчёта: 5 000 кг

Печенье глазированное на 1 000 кг: замес 280 кг (мука 150, сахар 60, масло 40, прочее 30) → выпечка 87,5 % → начинка 200 кг → глазурь 100 и орехи 50 кг → упаковка по 0,25 кг: этикетка на упаковку (+0,5 %), плёнка 4 г на упаковку (+2 %), коробка на 20 упаковок.

Произвели **5 000 кг** годной продукции, брак на финальном этапе 100 кг, испорчено 80 этикеток, брак плёнки 5 кг. Система считает:

Позиция	Норма	С фактическим браком
Тесто — 14 замесов		3 788,571 кг
Мука	2 100 кг	
Сахар	840 кг	
Масло	560 кг	
Прочие ингредиенты	420 кг	
Начинка	1 020 кг	
Глазурь	510 кг	
Орехи	255 кг	
Этикетки	20 502 шт	20 480 шт
Плёнка	83,232 кг	86,6 кг
Коробки	1 020 шт	

Норма и факт показываются отдельно. Без фактических замесов расчёт помечен неполным — нули не подставляются.

Частые вопросы

- **Кнопки «Утвердить» нет.** Свою версию техкарты утвердить нельзя — нужен второй технолог или начальник производства.
- **Смена не закрывается.** Справа список, чего не хватает: годный выход, замесы, «Этап заполнен», причина выхода вне допуска.
- **В утверждённой смене ошибка.** «Корректировка» с причиной; после утверждения она заменит смену в расчётах.
- **Перерасход при закрытии.** Сначала верните остаток на склад, затем закрывайте задание.
- **У стоимости брака «без цены».** Материал ведётся без партий или партия без цены — стоимость по нему не считается.